

Unidad II: Funciones de varias variables

Ecuaciones Diferenciales y Cálculo Multivariado

Año 2021

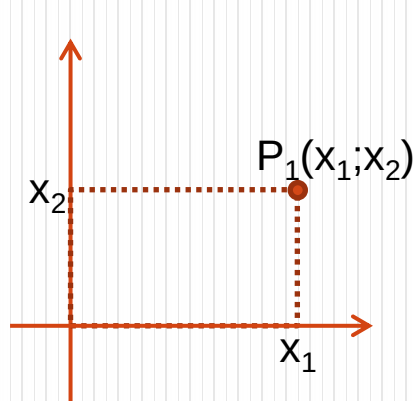
Capítulo 2- Teoría.

- 1) Conjuntos puntuales: definir los conjuntos, graficar
- 2) Funciones de varias variables: definir y graficar
- 3) Curvas y superficies de nivel: definir y graficar para $z=f(x,y)$
- 4) Límites: definir en forma literal, simbólica y gráfica. Límite finito, infinito, reiterados y en una dirección.
- 5) Propiedades de los límites: enunciar y expresarlos.
- 6) Infinitésimos: definirlos y enunciar sus propiedades.
- 7) Continuidad en un punto y en una región: definir. Continuidad evitables e inevitables: definir.
- 8) Propiedades de las funciones continuas: solo enunciarlas.

T1: Conjuntos puntuales en el plano

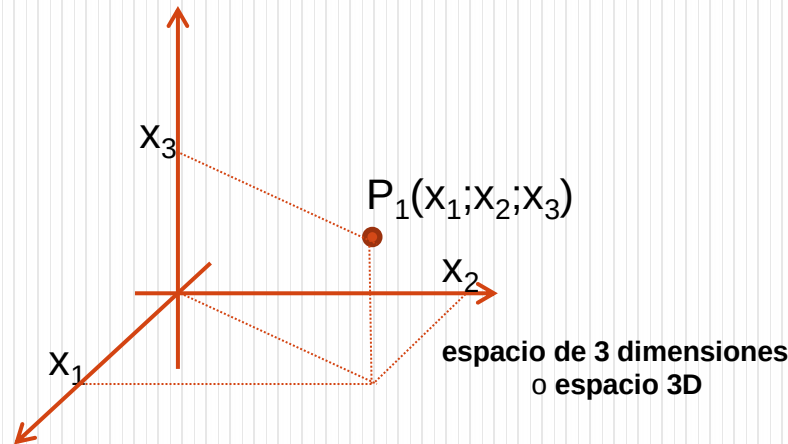
- **Espacio numérico de n dimensiones**

Un espacio es de n-dimensiones, cuando para determinar cada uno de sus puntos hacen falta los valores de n-parámetros llamados “**Coordenadas del punto**” y que se representan por medio de una n-upla ordenada de números reales: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$.



espacio de 2 dimensiones

o plano



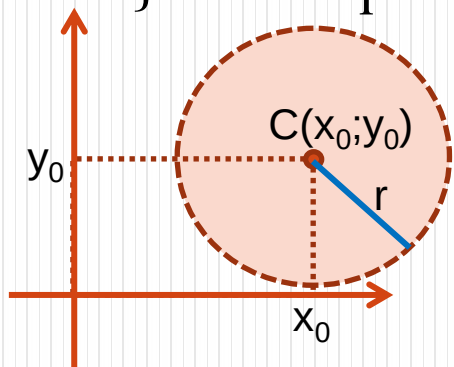
- **Distancia entre dos puntos en un espacio n**

$$d = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x'_{i+1} - x_i)^2}$$

Para una variable independiente definimos **Entorno** de un punto como el conjunto abierto y finito de $\mathbb{R}$ que contiene al punto .

- **Disco abierto de centro en $C(x_0; y_0)$ y radio r**

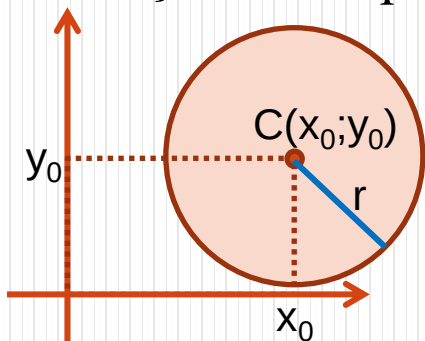
Es el conjunto de puntos del plano que verifica que:



$$S = \left\{ (x; y) / (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2 \right\}$$

- **Disco cerrado de centro en $C(x_0; y_0)$ y radio r**

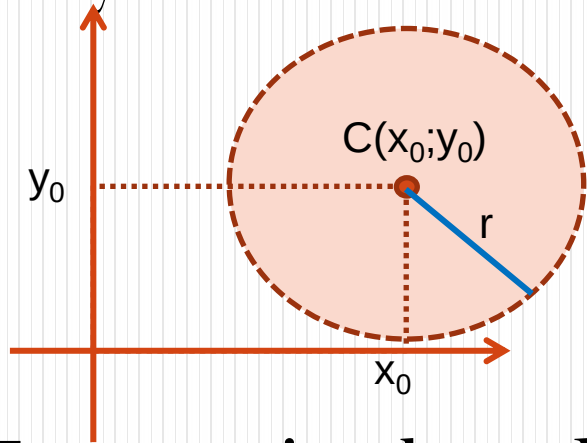
Es el conjunto de puntos del plano que verifica que:



$$S = \left\{ (x; y) / (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq r^2 \right\}$$

- **Entorno circular**

Un entorno circular del punto $C(x_0 ; y_0)$ y radio r es el disco abierto de centro en C y radio r . Simbólicamente $E(C, r)$

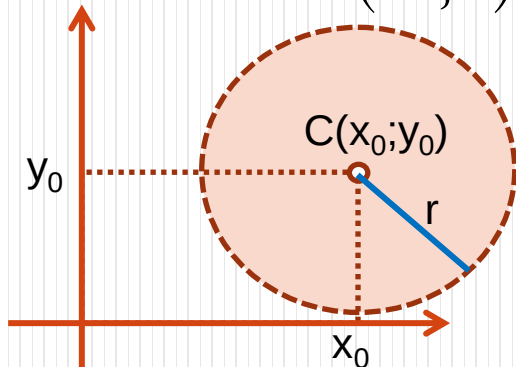


$$E(C, r) = \left\{ (x; y) / \left((x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2 \right) \right\}$$

- **Entorno circular reducido**

Un entorno circular reducido del punto $C(x_0 ; y_0)$ y radio r es el disco abierto de centro en C y radio r , del cual se excluye el punto C .

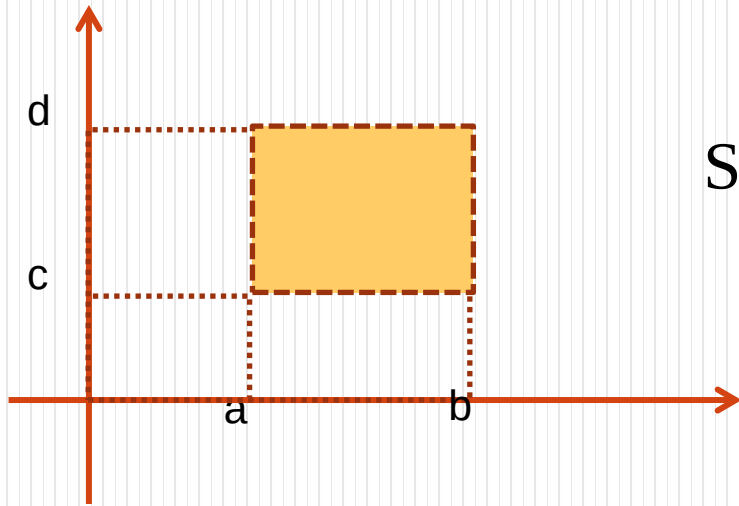
Simbólicamente $E'(C, r)$



$$E'(C, r) = \left\{ (x; y) / \left(0 < (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 < r^2 \right) \right\}$$

- **Intervalo rectangular abierto**

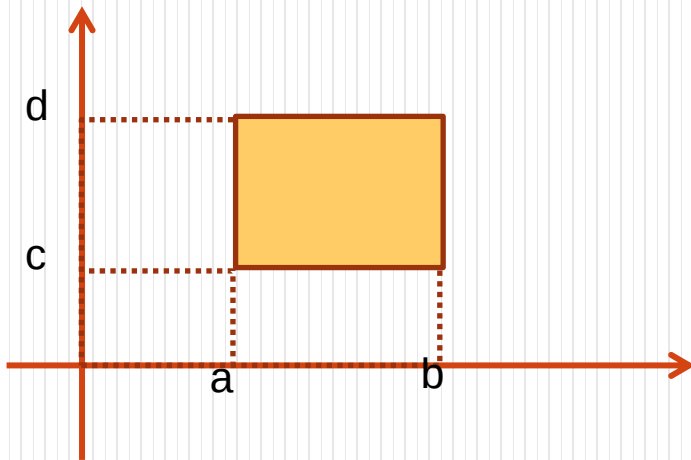
Es el conjunto de puntos del plano que verifican que:



$$S = \left\{ (x; y) \middle/ a < x < b \wedge c < y < d \right\}$$

- **Intervalo rectangular cerrado**

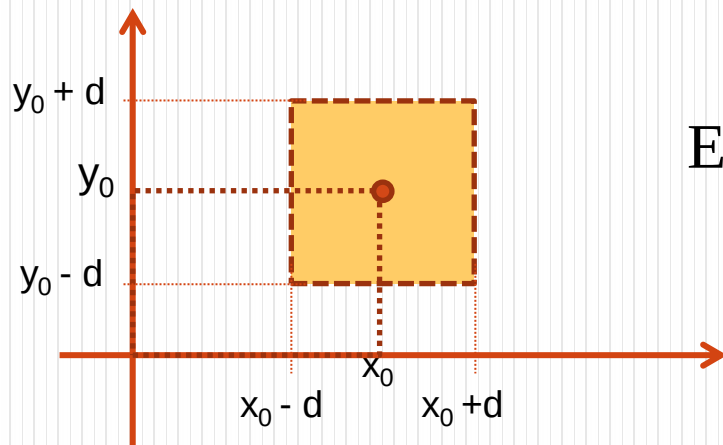
Es el conjunto de puntos del plano que verifica que:



$$S = \left\{ (x; y) \middle/ a \leq x \leq b \wedge c \leq y \leq d \right\}$$

- **Entorno rectangular de centro en C y semi-amplitud d**

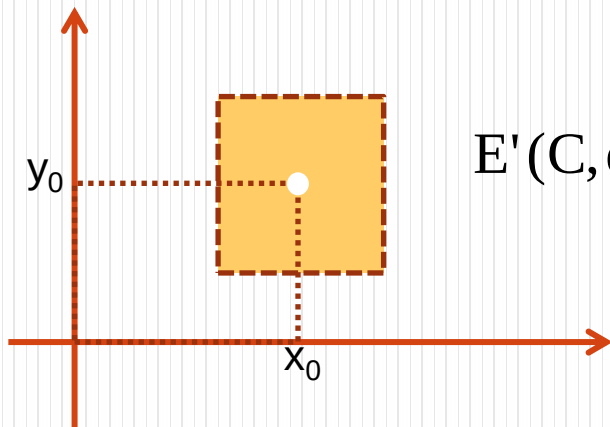
Es el conjunto de puntos del plano que verifican que



$$E(C, d) = \left\{ (x; y) \middle/ |x - x_0| < d \wedge |y - y_0| < d \right\}$$

- **Entorno rectangular reducido de centro en C y semi-amplitud d**

Es el conjunto de puntos del plano que verifica que:



$$E'(C, d) = \left\{ (x; y) \middle/ 0 < |x - x_0| < d \wedge 0 < |y - y_0| < d \right\}$$

• Clasificación de puntos

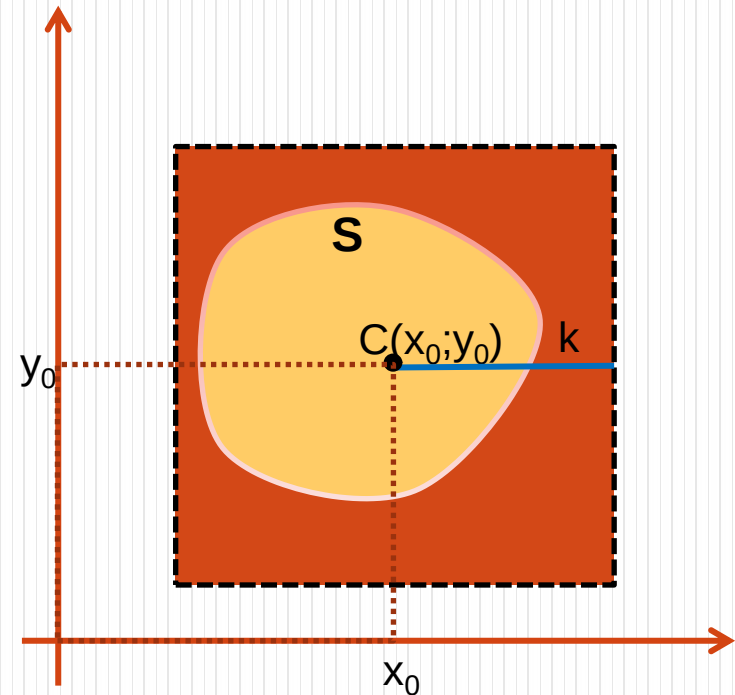
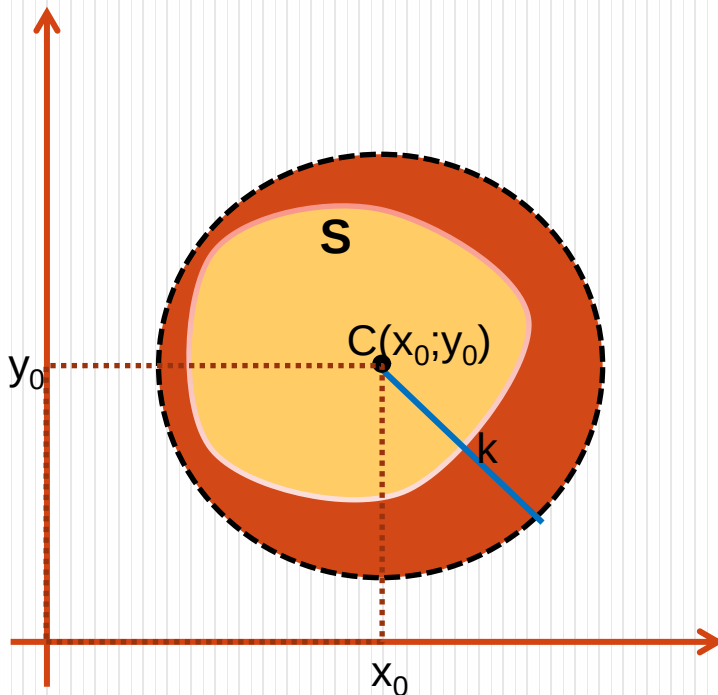
Si R es una cierta región del plano XY

- **Punto aislado:** Un punto de un conjunto se llama aislado cuando hay *algún entorno* suyo que no contiene otros puntos del conjunto.
- **Punto interior:** Un punto perteneciente a un conjunto S se llama "punto interior" de S cuando hay *por lo menos un entorno suyo* donde todos los puntos pertenecen a S .
- **Interior de un conjunto:** Es el conjunto formado por todos los puntos interiores del conjunto.
- **Punto exterior:** Un punto no perteneciente a un conjunto S se llama "punto exterior" de S cuando hay *por lo menos un entorno suyo*, cuyos puntos ninguno pertenecen a S .
- **Exterior de un conjunto:** Es el conjunto formado por todos los puntos exteriores del conjunto.
- **Punto frontera:** Un punto pertenezca o no a un conjunto S , se llama frontera de S si no es exterior ni interior a S , es decir, *en todo entorno suyo*, hay puntos que pertenecen a S y puntos que no pertenecen a S .
- **Frontera de un conjunto:** Es el conjunto formado por todos los puntos frontera del conjunto.

- **Punto de acumulación:** Un punto pertenezca o no a un conjunto S , se llama punto de acumulación de S , cuando *en todo entorno reducido* suyo hay puntos del conjunto S .

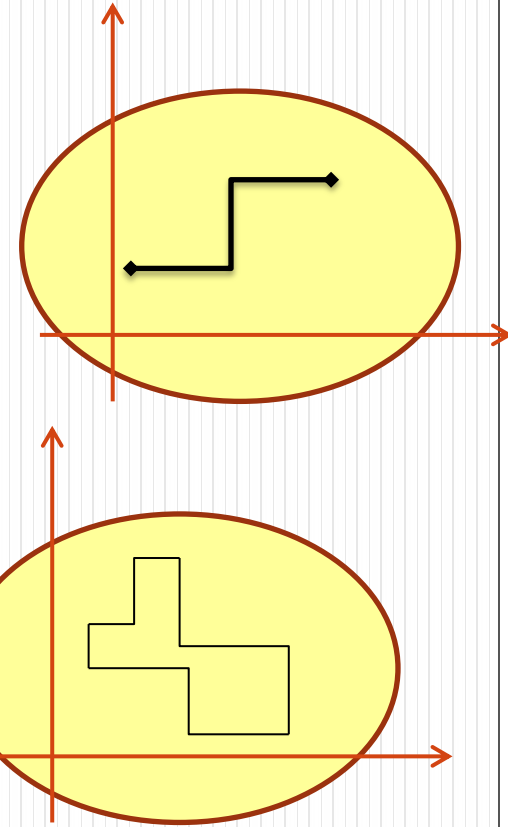
- **Clasificación de conjuntos**

- **Conjunto acotado:** Un conjunto S se dice acotado, si y solo si existe un número real $k > 0 / \forall (x,y) \in S$ se encuentra dentro de un intervalo de centro $C(x_0;y_0)$ y radio k o centro $C(x_0;y_0)$ y semiamplitud k .



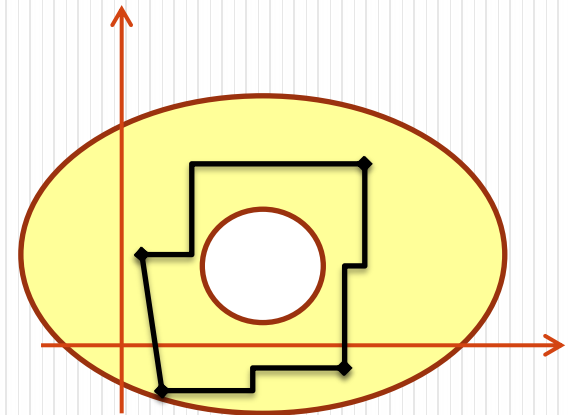
- **Conexión de conjuntos**

- **Conjunto conexo:** Un conjunto S se llama conexo cuando dos puntos cualesquiera del mismo se pueden unir por una poligonal cuyos puntos todos pertenecen al conjunto S .
- **Conjunto simplemente conexo:** Un conjunto S es simplemente conexo cuando para toda poligonal cerrada perteneciente a S la región interior pertenece a S .



Es evidente que para que un conjunto sea simplemente conexo, debe ser conexo, pero no todo conjunto conexo es simplemente conexo

- **Conjunto múltiplemente conexo:** Un conjunto S es múltiplemente conexo, si existe alguna poligonal cerrada en el interior de S , que contenga en su interior puntos que no pertenecen a S . Es decir, un conjunto múltiplemente conexo contiene agujeros.



Región: Un conjunto se llama región si es la reunión de un conjunto conexo abierto con algunos, todos o ninguno de sus puntos de frontera.

Región Cerrada: Si la región contiene a todos los puntos frontera.

Región Abierta: Si la región contiene sólo puntos interiores.

T2: Funciones de varias variables

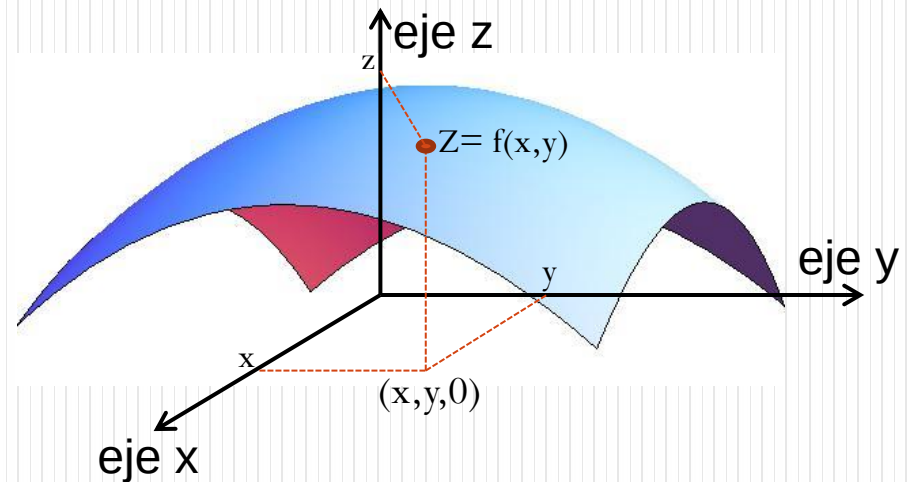
Se dice que la variable " z " es función de las variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ cuando a cada n -upla ordenada $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de valores de las n variables independientes le corresponde **uno y solo un valor** determinado de " z " se simboliza : $z = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Simbólicamente: $f: D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

Funciones de dos variables independientes: Se dice que una variable z es función de las variables x e y cuando a cada par ordenado de valores (x,y) le corresponde uno y solo un valor determinado de la variable z .

Simbólicamente: $z = f(x,y)$.

$$f: D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

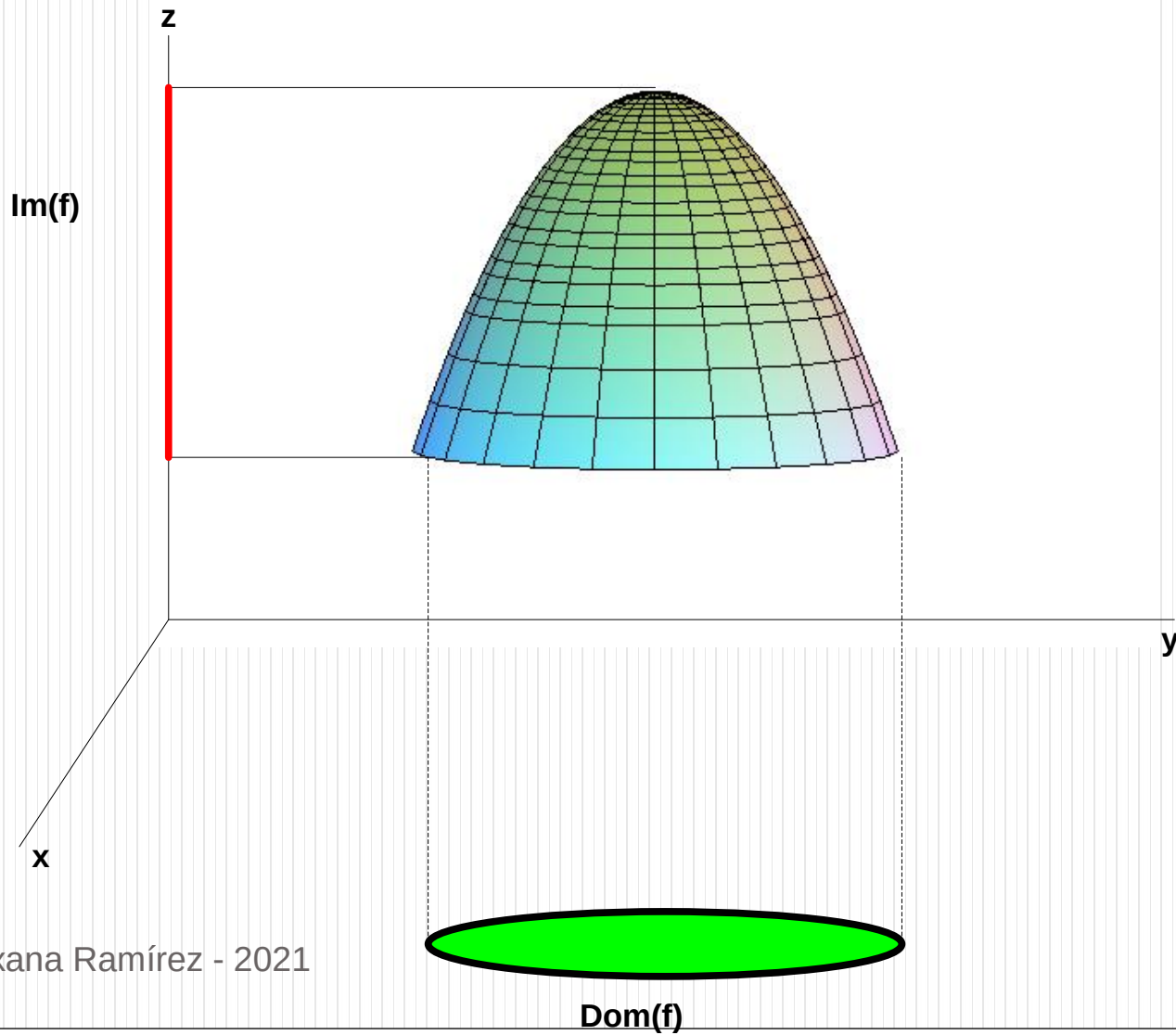


Dominio de la función: Es el conjunto de pares de valores que pueden tomar las variables x e y para los cuales la función $z = f(x,y)$ está definida.

$$D_f = \left\{ (x,y) / (x,y) \in \mathbb{R}^2, \exists f(x,y) \right\}$$

Rango de la función: Es el conjunto de los valores de z que son imágenes de los pares ordenados (x,y) perteneciente al dominio de la función.

$$R_f = \left\{ f(x,y) / (x,y) \in D \right\}$$



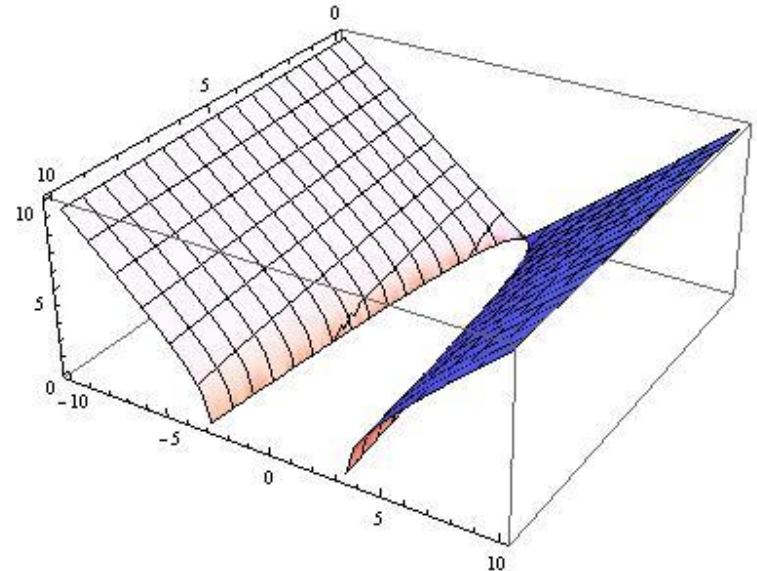
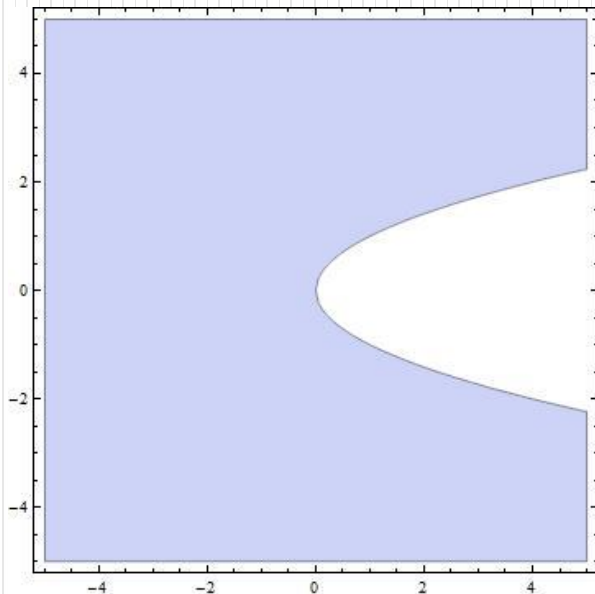
Ejemplo: Halle los dominios de las siguientes funciones y gráfíquelos.

a) $f(x, y) = \sqrt{y^2 - x}$

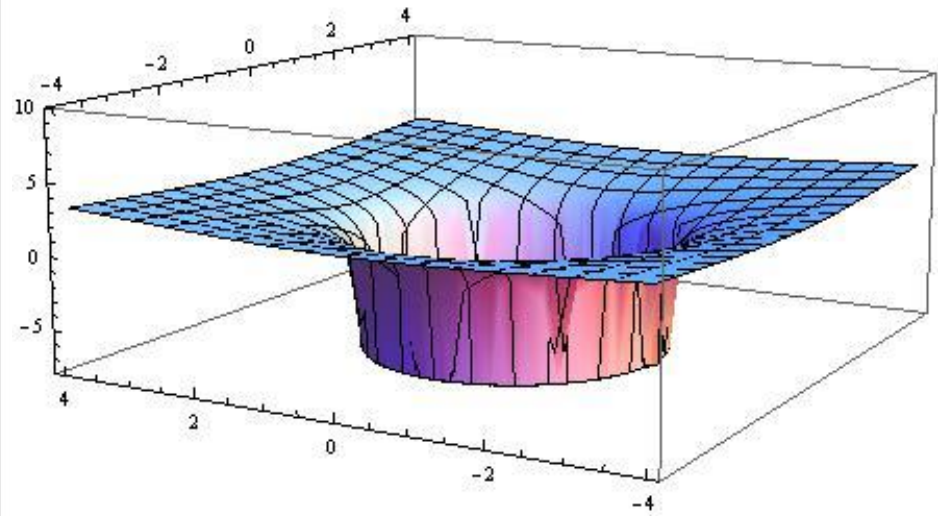
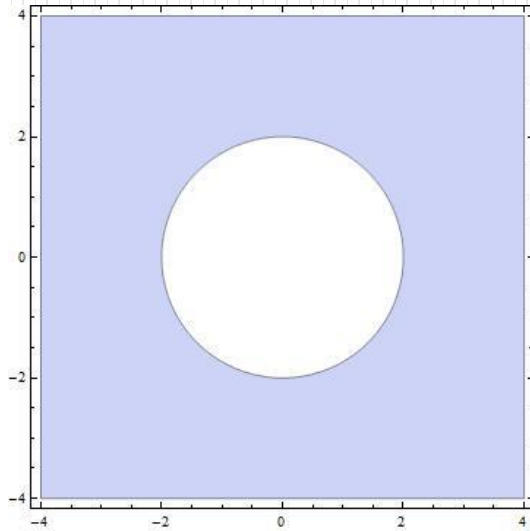
b) $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 - 4)$

c) $f(x, y) = \frac{\ln(1 - x - y)}{y - x}$

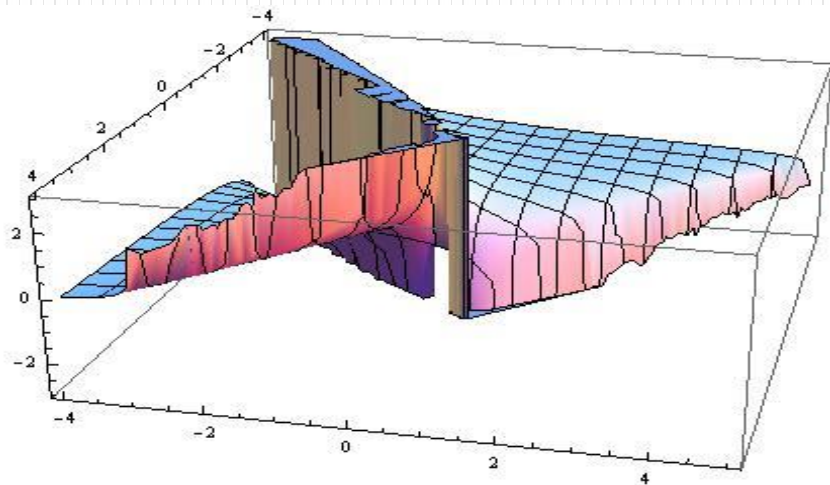
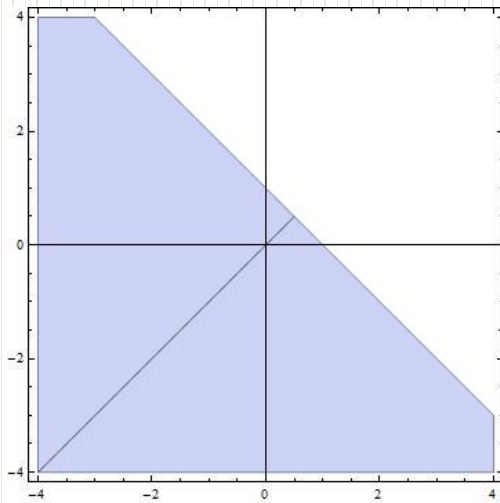
a) `RegionPlot[y^2 - x >= 0, {x, -5, 5}, {y, -5, 5}]`



b)



c)



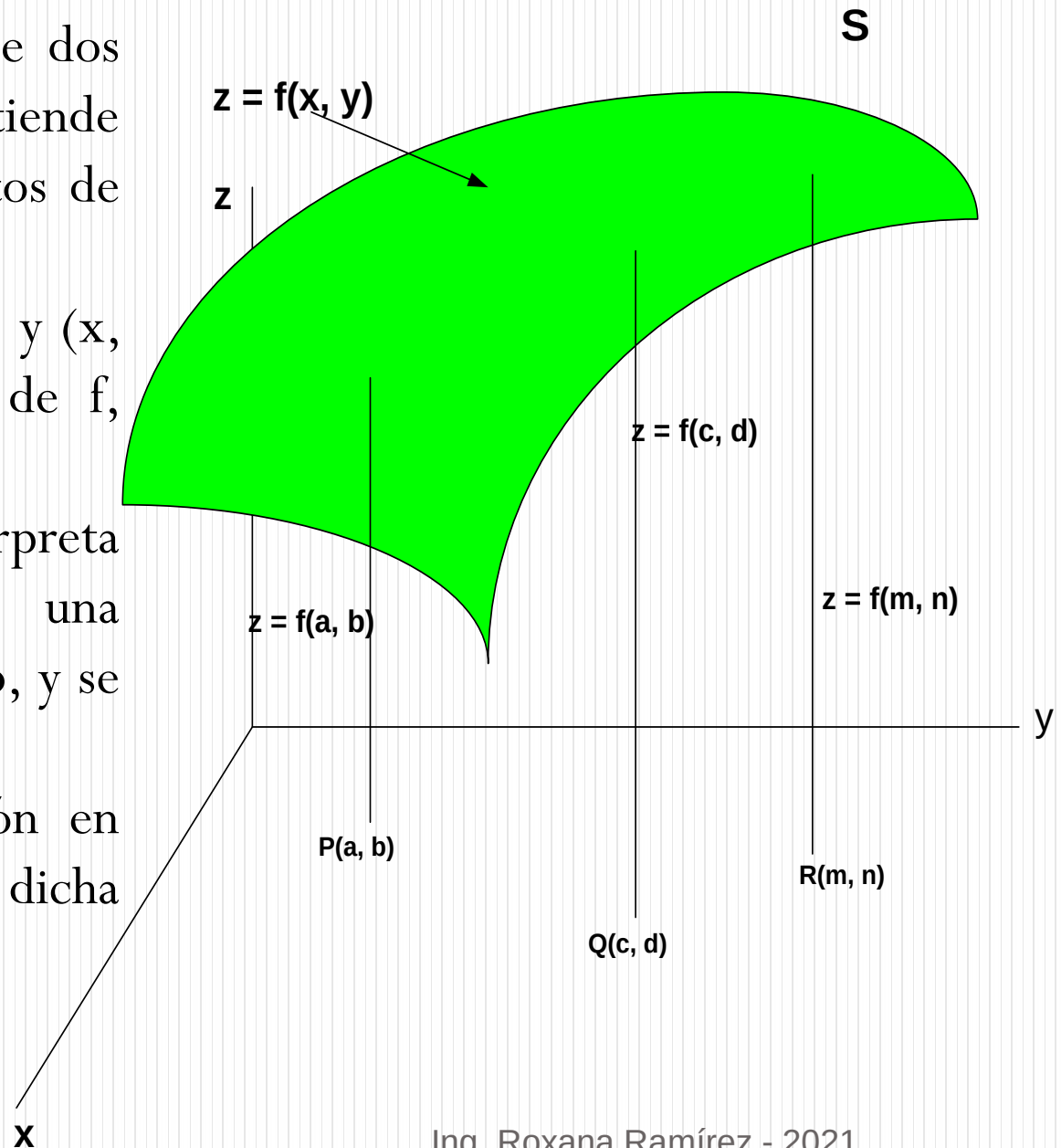
Gráfica de una función en el espacio

La gráfica de la función de dos variables $z = f(x, y)$ se entiende como el conjunto de puntos de la forma

(x, y, z) , donde $z = f(x, y)$ y (x, y) pertenece al dominio de f , (D_f) .

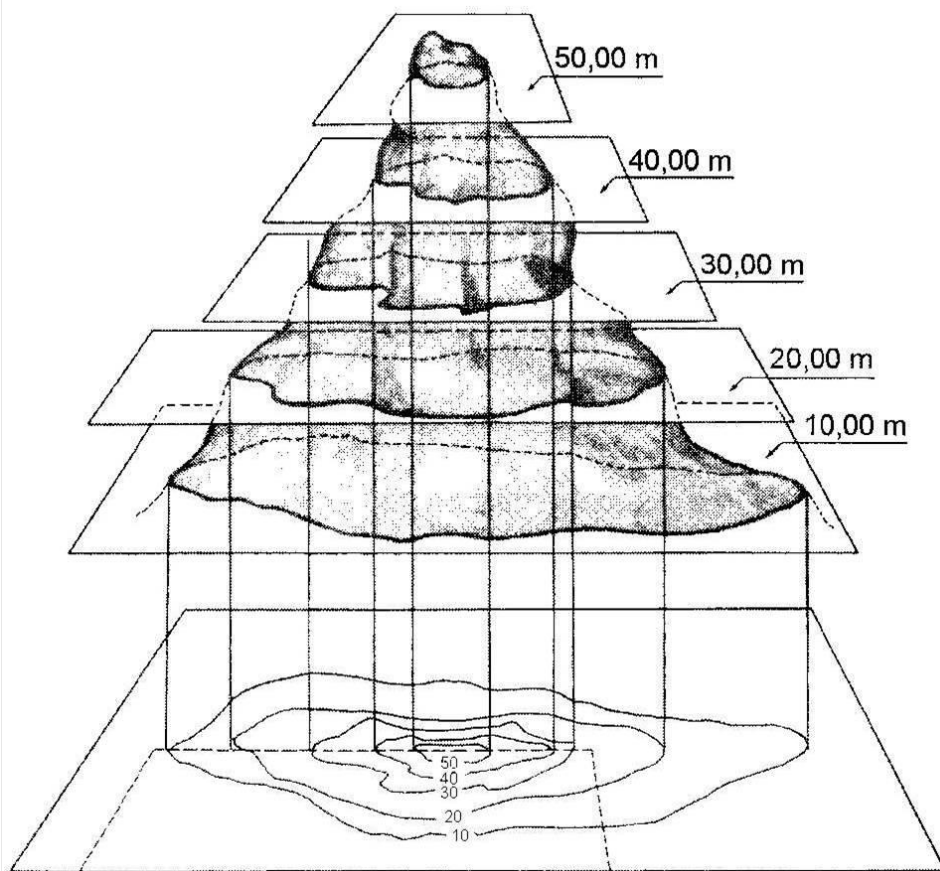
Dicha gráfica se interpreta geométricamente como una **superficie en el espacio**, y se dice que

$z = f(x, y)$ es la ecuación en forma explícita de dicha superficie.



T3: Curvas y Superficies de nivel

Se define como **curva de nivel** de una superficie $z = f(x, y)$ (una función de dos variables independientes cuya gráfica es una superficie en $\mathbb{R}^3$), a la proyección sobre el plano "xy" de la curva que resulta de interceptar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano $z = \text{constante}$, de ecuación $z = k$ paralelo al plano "xy"



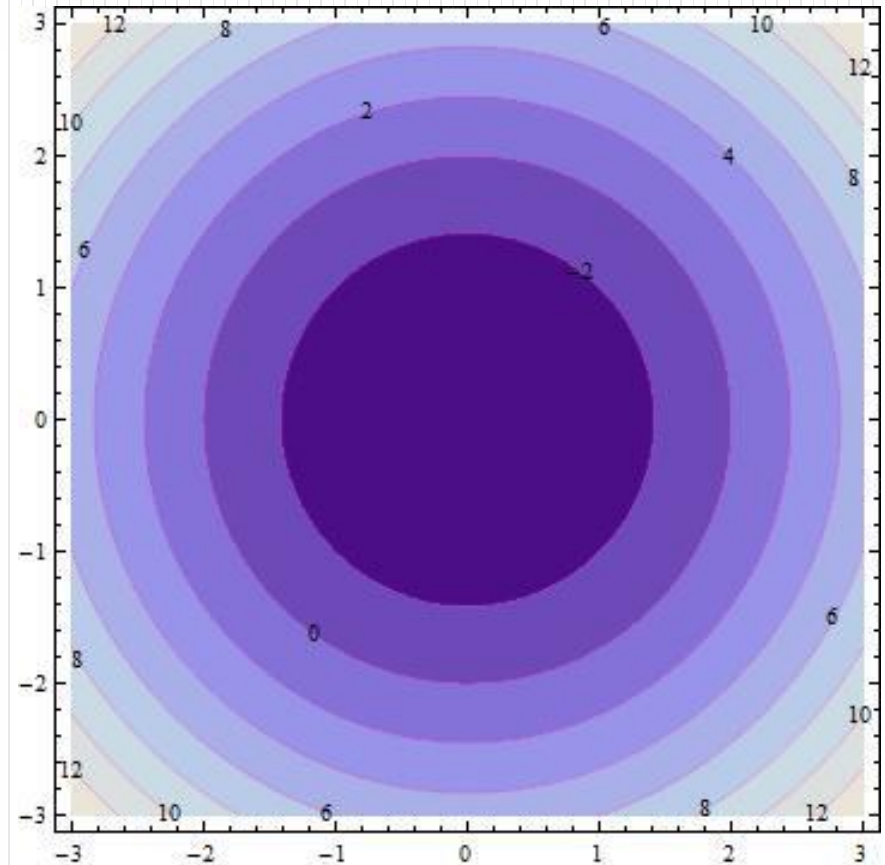
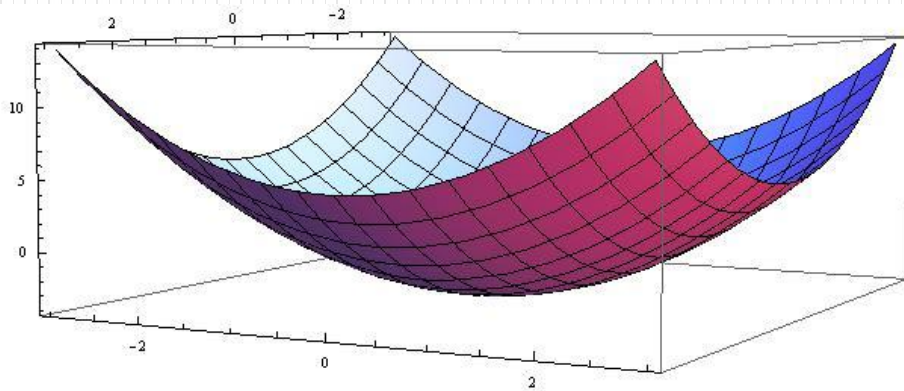
$$f(x, y) = k_1$$

$$f(x, y) = k_2 \quad \text{curvas de nivel}$$

...

$$f(x, y) = k_i$$

Ejemplo: Trazar las curvas de nivel de la función: $z = x^2 + y^2 - 4$,
para $k = -2, 0, 2$



Dada una función $U = f(x,y,z)$ se denomina **superficie de nivel** a las que se obtienen haciendo $f(x,y,z) = k$ siendo k un valor constante y representándolas en el espacio (xyz)

```
Plot3D[{x^2+y^2==4,x^2+y^2==10,x^2+y^2==16},{x,-4,4},{y,-4,4}]
```

